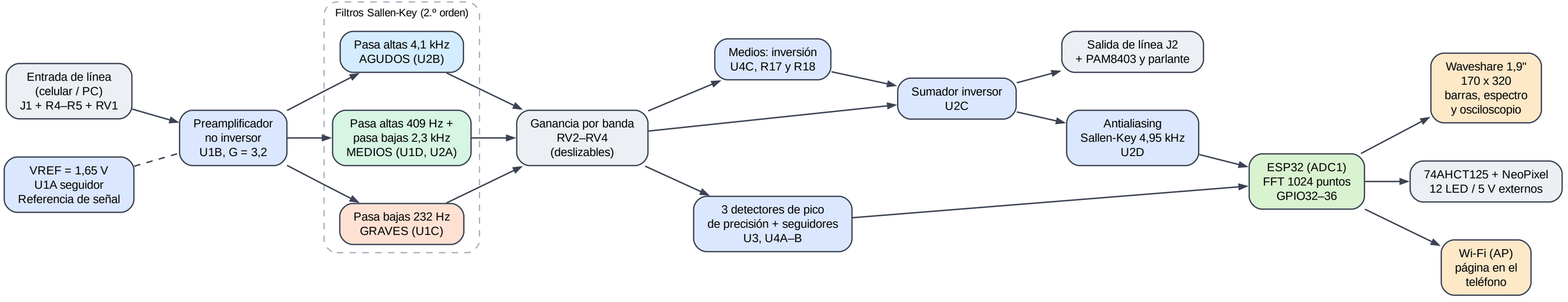
Entrada de línea
(celular / PC)
J1 + R4–R5 + RV1
VREF = 1,65 V
U1A seguidor
Referencia de señal
Preamplificador
no inversor
U1B, G = 3,2
Filtros Sallen-Key (2.º orden)
Pasa altas 4,1 kHz
AGUDOS (U2B)
Pasa altas 409 Hz +
pasa bajas 2,3 kHz
MEDIOS (U1D, U2A)
Pasa bajas 232 Hz
GRAVES (U1C)
Ganancia por banda
RV2–RV4
(deslizables)
Medios: inversión
U4C, R17 y R18
3 detectores de pico
de precisión + seguidores
U3, U4A–B
Sumador inversor
U2C
Salida de línea J2
+ PAM8403 y parlante
Antialiasing
Sallen-Key 4,95 kHz
U2D
ESP32 (ADC1)
FFT 1024 puntos
GPIO32–36
Waveshare 1,9"
170 x 320
barras, espectro
y osciloscopio
74AHCT125 + NeoPixel
12 LED / 5 V externos
Wi-Fi (AP)
página en el
teléfono